

Protocolo de Pilotagem

PRR – CLPQ 01/2025 – Desenvolvimento de Recursos Educativos Digitais (RED) – EB/PMC

Aquisição de Serviços para o Desenvolvimento de Recursos Educativos Digitais para o Ensino Básico nas áreas de Português, Matemática e Ciências

Consórcio SKIIM

Data: 19 de maio de 2026 (atualizado 31/Julho/2026)

Versão final: 1.0



1	INTRODUÇÃO	3
2	ENQUADRAMENTO	3
3	ÂMBITO	3
4	OBJETIVOS DA PILOTAGEM	4
5	INTERVENIENTES	4
6	AMOSTRAGEM/POPULAÇÃO ALVO	5
7	RED OBJETO DE PILOTAGEM	5
8	PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS	6
9	OPERACIONALIZAÇÃO	7
10	ACESSO AOS RED	8
	• PREPARAÇÃO DO ECOSISTEMA DE APRENDIZAGEM	8
	• REGISTO DOS PARTICIPANTES E ACESSO AOS RED	9
	• OPÇÕES PARA RECOLHA DE RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS	9
11	PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO	9
12	CALENDARIZAÇÃO	12
13	AUTORIZAÇÕES E CONSENTIMENTO (RGPD)	13
14	AVALIAÇÃO DA PILOTAGEM (RMP.3)	13
15	AVALIAÇÃO DA PILOTAGEM (RMP.4)	14
16	PROPOSTAS DE QUESTIONÁRIOS E RECOLHA DE INFORMAÇÃO DA PILOTAGEM	14
	• QUESTIONÁRIO INICIAL PROFESSORES	14
	• QUESTIONÁRIO INICIAL AOS ALUNOS 1.º CICLO	16
	• QUESTIONÁRIO INICIAL AOS ALUNOS 2.º E 3.º CICLOS	17
	• QUESTIONÁRIO PÓS TESTAGEM DE CADA SA PROFESSORES	18
	• QUESTIONÁRIO APÓS A TESTAGEM DE CADA SA - ALUNOS DO 1.º CICLO	19
	• QUESTIONÁRIO APÓS A TESTAGEM DE CADA SA ALUNOS DO 2.º E 3.º CICLOS	20
	• GRELHA DE OBSERVAÇÃO	22
	• GUIÃO PARA GRUPOS FOCAIS	22
17	UTILIZAÇÃO DOS DADOS XAPI	23
	ANEXO I - CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO PARA PROFESSORES	25
	ANEXO II - CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO PARA ALUNOS	27
	ANEXO III – CHECKLIST DE PILOTAGEM	29
	ANEXO IV – AGRUPAMENTOS / ESCOLAS	30
	ANEXO V - ANÁLISE DE VALIDADE ESTATÍSTICA DO PROTOCOLO DE PILOTAGEM	31

1 Introdução

O presente documento estabelece o Protocolo de Pilotagem no âmbito do procedimento CLPQ 01/2025/DGE, integrado no PRR – Investimento C20-I01 “Transição Digital na Educação”, relativo ao desenvolvimento de Recursos Educativos Digitais (RED) para o ensino básico nas áreas de Português, Matemática e Ciências. Esta fase constitui uma etapa estruturante do projeto, orientada para a implementação, teste e avaliação dos RED em contexto real de utilização, com a participação de escolas selecionadas. Este processo visa assegurar que os RED são eficazes, utilizáveis e adequados às necessidades pedagógicas, cumprindo os requisitos técnicos, funcionais e pedagógicos definidos no Caderno de Encargos (CE).

2 Enquadramento

Os RED estão a ser desenvolvidos com o objetivo de reforçar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem no ensino básico, através da disponibilização de soluções digitais inovadoras, interativas e pedagogicamente adequadas nas áreas de Português, Matemática e Ciências.

Atendendo ao modelo de utilização, nomeadamente a disponibilização gratuita aos alunos após a sua conclusão, bem como ao contexto de divulgação e adoção, é essencial que os RED apresentem elevados níveis de qualidade, usabilidade e atratividade. Neste sentido, os RED devem proporcionar uma experiência de aprendizagem significativa, intuitiva e envolvente, capaz de promover a motivação dos alunos e apoiar eficazmente a prática pedagógica.

Neste enquadramento, o presente documento tem como objetivo definir uma metodologia de pilotagem estruturada, replicável e reutilizável, a implementar, que permita avaliar de forma consistente os RED em contexto real de utilização. Pretende-se, assim, suportar a análise dos resultados obtidos e fundamentar a tomada de decisão quanto à aprovação e necessidade de correções.

As propostas/definições efetuadas são, se necessário, e de forma explícita, adaptadas ao momento letivo atual, no final do 3.º período.

3 Âmbito

As atividades de pilotagem, a decorrer no âmbito da Fase 2 do desenvolvimento dos RED, visam assegurar a avaliação dos recursos em contexto real de utilização. Este processo contempla a execução de um conjunto diversificado de atividades, garantindo a variabilidade e volume necessários para a obtenção de resultados robustos ao nível da usabilidade, experiência de utilização e desempenho técnico.

A pilotagem incidirá sobre a totalidade das atividades desenvolvidas, assegurando uma cobertura alargada em termos de anos letivos e tipologias de recursos. Desta forma, pretende-se garantir uma avaliação representativa e consistente dos RED, suportando a identificação de melhorias e a validação da sua adequação pedagógica antes da aceitação dos entregáveis.

4 Objetivos da pilotagem

- **Avaliar a eficácia pedagógica:** recolher evidência sobre a clareza, adequação ao nível, motivação gerada e qualidade do feedback dos RED, na perspetiva dos alunos e professores em contexto real. A avaliação de eficácia de aprendizagem, entendida como ganho mensurável de conhecimentos, está fora do âmbito desta pilotagem inicial e será endereçada em fases de manutenção evolutiva.
- **Testar a funcionalidade técnica:** Verificar a usabilidade, acessibilidade e desempenho técnico dos RED em diversos contextos educativos, identificando possíveis falhas ou dificuldades de implementação.
- **Recolher feedback dos utilizadores finais:** Obter feedback detalhado dos alunos e professores que utilizam os RED, para compreender melhor as suas necessidades e expectativas, bem como identificar áreas que necessitam de melhorias ou ajustes.
- **Identificar áreas de melhoria:** Através da análise dos resultados e do feedback recolhido, identificar de forma clara e precisa as áreas onde os RED podem ser melhorados, tanto a nível pedagógico como técnico.
- **Validar a relevância curricular:** Assegurar que os RED estão alinhados com os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nos documentos curriculares e são adequados para a integração nas práticas educativas das escolas.

5 Intervenientes

EduQA - Supervisiona o processo de Pilotagem; Coordena as Entidades; monitoriza o processo; identifica as escolas participantes; define os requisitos de amostragem (SA, n.º de alunos, n.º de professores), em articulação com o consórcio. Articula relação com equipa técnica do EA.

Consórcio – Disponibiliza os RED para testagem; presta suporte técnico na pilotagem; integra os resultados, prepara todos os materiais de suporte à pilotagem (tutoriais; apresentações; questionários, relatórios...).

Escolas Participantes - Facilita a pilotagem, oferecendo um ambiente realista; coordena professores e alunos nas atividades; assegura as condições (equipamentos, espaços...) necessárias. Cada escola deverá identificar um interlocutor.

Professor Participante - Aplica as SA dos RED em aula, promove a utilização dos RED em contexto autónomo; monitoriza e apoia os alunos; regista eventuais ocorrências; dá feedback.

Aluno Participante - Utiliza os RED; dá feedback sobre a sua experiência de utilização.

Universidade do Minho (EEVC*) - Analisa os resultados; recomenda melhorias; valida o processo de pilotagem; supervisiona as atividades e valida conformidade.

6 Amostragem/População Alvo

A Rede de Escolas de Pilotagem (REP) será constituída por estabelecimentos de ensino público e privado distribuídos pelas 7 NUTS II de Portugal Continental. A estrutura de amostragem assenta em conveniência estratificada: dentro de cada região, os agrupamentos são selecionados procurando cobrir pelo menos dois dos três eixos de variação socioeconómica e territorial — dimensão do agrupamento (grande/médio/pequeno), contexto geográfico (urbano/periurbano/rural) e índice de carência social.

Escolas privadas: a REP inclui obrigatoriamente três estabelecimentos privados, um na região Norte, um na região Centro e um em Lisboa, para garantia do controlo do variável tipo de escola na análise de heterogeneidade inter-regional.

Estrutura de participação por cenário:

Cenário	Agrupamentos/escolas por NUTS II	Turmas por ciclo (total)	Alunos por ciclo	Total alunos	% universo nacional
Conservador	1	21	420	1.260	0,13 %
Realista (referência)	2	42	840	2.520	0,26 %
Otimista	3	63	1.260	3.780	0,40 %

Por ciclo de ensino (cenário Realista):

- 1.º Ciclo: 42 turmas, ~840 alunos (0,21 % dos 396.775 do universo nacional)
- 2.º Ciclo: 42 turmas, ~840 alunos (0,41 % dos 206.225)
- 3.º Ciclo: 42 turmas, ~840 alunos (0,24 % dos 348.393)

Para efeitos de estimativa, consideramos que cada turma tem um máximo de 20 alunos e 3 professores participantes. A pilotagem cobre os 3 ciclos em simultâneo, com distribuição de RED por ano de escolaridade conforme a calendarização do ponto 12.

Alunos com necessidades de suporte à aprendizagem: a participação de alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão deve ser assegurada em pelo menos um agrupamento por ciclo por NUTS II, com adaptação do instrumento de recolha conforme descrito no ponto 16 (modalidade simplificada para 1.º Ciclo e PLNM A1).

A dimensão final da REP será fixada em sede de execução, em articulação com a EduQA, I.P., podendo os três cenários de Anexo IV representar propostas alternativas sujeitas a decisão. A análise estatística completa, incluindo margens de erro e poder estatístico por cenário, consta do Anexo V.

Os Agrupamentos/Escolas a participar na Pilotagem encontram-se listados no Anexo IV.

7 RED objeto de pilotagem

Todos os RED deverão ser pilotados.

Disciplina / Ano	Código RED	Disciplina / Ano	Código RED
Ciências Naturais 5.º Ano	RED-CN-5	PLNM A1 - 1.º e 2.º Anos	RED-PLNM-A1-1
Ciências Naturais 6.º Ano	RED-CN-6	PLNM A1 - 3.º ao 6.º Anos	RED-PLNM-A1-2
Ciências Naturais 7.º Ano	RED-CN-7	PLNM A1 - 3.º Ciclo	RED-PLNM-A1-3
Ciências Naturais 8.º Ano	RED-CN-8	PLNM A2 - 1.º e 2.º Anos	RED-PLNM-A2-1
Ciências Naturais 9.º Ano	RED-CN-9	PLNM A2 - 3.º ao 6.º Anos	RED-PLNM-A2-2
Estudo do Meio 1.º Ano	RED-EM-1	PLNM A2 - 3.º Ciclo	RED-PLNM-A2-3
Estudo do Meio 2.º Ano	RED-EM-2	PLNM B1 - 1.º e 2.º Anos	RED-PLNM-B1-1
Estudo do Meio 3.º Ano	RED-EM-3	PLNM B1 - 3.º ao 6.º Anos	RED-PLNM-B1-2
Estudo do Meio 4.º Ano	RED-EM-4	PLNM B1 - 3.º Ciclo	RED-PLNM-B1-3
Físico-Química 7.º Ano	RED-FQ-7	Português 1.º Ano	RED-POR-1
Físico-Química 8.º Ano	RED-FQ-8	Português 2.º Ano	RED-POR-2
Físico-Química 9.º Ano	RED-FQ-9	Português 3.º Ano	RED-POR-3
Matemática 1.º Ano	RED-MAT-1	Português 4.º Ano	RED-POR-4
Matemática 2.º Ano	RED-MAT-2	Português 5.º Ano	RED-POR-5
Matemática 3.º Ano	RED-MAT-3	Português 6.º Ano	RED-POR-6
Matemática 4.º Ano	RED-MAT-4	Português 7.º Ano	RED-POR-7
Matemática 5.º Ano	RED-MAT-5	Português 8.º Ano	RED-POR-8
Matemática 6.º Ano	RED-MAT-6	Português 9.º Ano	RED-POR-9
Matemática 7.º Ano	RED-MAT-7		
Matemática 8.º Ano	RED-MAT-8		
Matemática 9.º Ano	RED-MAT-9		

8 Procedimentos de recolha de dados

A recolha de dados deverá ser feita através dos seguintes métodos/instrumentos de acordo com os objetivos definidos para a pilotagem:

- Dados** registados na base de dados com os desempenhos dos alunos nas tarefas proposta nas SA (vide capítulo 14).
- Questionários** eletrónicos, usando as ferramentas do Ecossistema de Aprendizagem e Google Forms para recolha de feedback dos participantes relativo à sua experiência de utilização dos RED. Estes deverão ser adaptados para os casos dos alunos do 1º e 2º anos, e aos alunos com adequações curriculares, necessidades educativas específicas.
 - A utilização de áudio de formulários, com questionários simplificados e apoio do professor, impediria potencial indicação de "intrusão" pela equipa de suporte e outros enviesamentos, mas a sua utilização é dependente da existência de recursos para o efeito, e tempo de preparação.
- Grelhas de observação**, para registo das experiências de utilização dos participantes.
- Sessões de grupo focal**, nomeadamente para recolha de proposta de melhoria, aprofundamento de eventuais questões identificadas nos questionários e avaliação global dos RED.

Os *templates* encontram-se em anexo ao presente protocolo.

Face ao momento do ano letivo nem todos os procedimentos propostos podem ser levados a cabo, como é o caso das sessões de grupos focais.

Análise e tratamento de dados

Os dados recolhidos pelos diferentes instrumentos serão tratados de forma distinta conforme a natureza de cada fonte:

- **Dados xAPI/LRS** (registos automáticos dos RED): análise descritiva por SA, por RED e por ciclo — taxas de conclusão, tempo médio por SA, taxas de erro, pedidos de repetição de feedback. Estes dados não permitem inferência causal sobre aprendizagem na ausência de grupo de controlo, mas constituem o indicador primário de funcionalidade técnica e *engagement* comportamental.
- **Questionários de alunos (pré e pós-SA)**: análise de proporções com margem de erro calculada considerando o *design effect* de cluster (DEFF $\approx 3,85$ para turmas de 20 alunos com ICC = 0,15, conforme literatura em educação básica). No cenário Realista, para análise agregada por ciclo ($n = 840$), a margem de erro efetiva é $\pm 6,6\%$ (IC 95 %). Para análise por RED individual ($n \approx 210\text{--}420$), a margem de erro efetiva situa-se entre $\pm 9\%$ e $\pm 13\%$. Estes valores são adequados para diagnóstico formativo e identificação de *outliers*, insuficientes para afirmações causais sobre eficácia de aprendizagem.
- **Questionários de professores**: análise qualitativa e de frequências; a dimensão (máx. 3 professores $\times$ 42 turmas = 126 por ciclo) é adequada para análise de concordância e sinalização de problemas pedagógicos, mas não permite inferência sobre a população docente nacional.
- **Grelhas de observação**: análise descritiva e suporte qualitativo com os questionários.
- **Grupos focais**: análise de conteúdo temática, com categorias pré-definidas alinhadas com os requisitos RA, RP, RI e RAF do Caderno de Encargos.

A separação entre resultados de perceção (questionários) e resultados de comportamento (xAPI) deve ser mantida de forma explícita em todos os relatórios, evitando a atribuição de "eficácia pedagógica" a dados que apenas demonstram usabilidade percebida ou *engagement*. A eficácia pedagógica propriamente dita, entendida como ganho de aprendizagem mensurável, requer instrumentos de avaliação de conhecimentos que não fazem parte desta pilotagem inicial e serão desenvolvidos na Fase de Manutenção Evolutiva.

9 Operacionalização

Tendo em consideração a natureza digital de utilização dos recursos a serem produzidos, considera-se relevante que todo o processo de interação, visualização e questionário seja efetuado com recurso a computadores a que o público-alvo tenha acesso durante esse momento.

As escolas devem garantir, no momento de pilotagem, todos os equipamentos eletrónicos e software necessários para a boa testagem, nomeadamente, computadores (portáteis ou computadores fixos), equipamento elétrico de suporte, equipamento de suporte à projeção de informação, cablagem e economato, assim como acesso à internet com uma velocidade mínima, por computador, de 10Mb/s.

Será solicitado às escolas a testagem de velocidade no acesso ao recurso e/ou instalação nos computadores do recurso previamente ao primeiro momento de testagem.

Checklist para arranque do RED e da pilotagem, ver Anexo III – Checklist de pilotagem.

Adaptação do plano operacional ao cenário final

O plano operacional descrito neste ponto dimensiona-se para o cenário Realista (2 agrupamentos/escolas por NUTS II). Caso a dimensão final da REP, a definir em sede de contrato, corresponda ao cenário Conservador ou Otimista, aplicam-se os seguintes ajustes:

- **Cenário Conservador (1 agrupamento por NUTS II, ~1.260 alunos):** redução das sessões de pilotagem acompanhada para uma por NUTS II; a análise inter-regional fica limitada a sinalização (MdE efetiva $\pm 13-16$ %). A análise multinível não é recomendada (menos de 30 clusters por ciclo). Grupos focais devem cobrir obrigatoriamente 5 das 7 NUTS II para compensar.
- **Cenário Realista (2 agrupamentos por NUTS II, ~2.520 alunos):** plano base deste protocolo. Análise multinível adequada (42 clusters/ciclo). Grupos focais devem cobrir 7 NUTS II.
- **Cenário Otimista (3 agrupamentos por NUTS II, ~3.780 alunos):** permite análise multinível robusta e replicação inter-regional com significância estatística adequada. Recomendado para as NUTS II Norte e Lisboa se a logística o permitir.

Em qualquer cenário, a estratégia de seleção de SA para pilotagem deve seguir o modelo misto descrito no Anexo V (§4.2): ~50 % de SAs comuns a todas as regiões (núcleo de replicação inter-regional), ~50 % de SA rotativas por região (cobertura de domínios).

10 Acesso aos RED

O acesso aos RED para efeito da pilotagem será feito via Ecossistema de Aprendizagem.

A validar o acesso dos alunos das escolas privadas ao EA.

- **Preparação do Ecossistema de Aprendizagem**

Os RED são publicados e validados como prontos para pilotagem dentro da plataforma EA, por uma equipa conjunta GiRED / Ecossistema.

O EA deverá assegurar que os alunos e professores estão preparados para acederem à plataforma, eventualmente através da utilização das credenciais do registo central do Ministério da Educação.

A autorização de acesso aos RED / disponibilização do respetivo URL aos alunos e professores será sincronizado com a equipa de Pilotagem.

Se disponível, os RED/SA a pilotar são encaminhados para os alunos utilizando este tipo de ferramentas do próprio EA.

- **Registo dos participantes e Acesso aos RED**

Utilizar-se-ão os registos de login e utilização dos RED na plataforma EA para registo dos participantes na pilotagem, e obtenção de informação relativa ao acesso aos RD.

- **Opções para recolha de respostas aos questionários**

Consideram-se as seguintes opções:

1. No final de uma SA aparece uma mensagem aos professores e aos alunos para preenchimento de um breve questionário. Esta opção poderia ficar como obrigatória durante a pilotagem e opcional durante produção (sempre e quando o EA permita implementar este tipo de funcionalidade, ou incluída no próprio RED).
2. EA procede ao envio de mensagem para os professores e alunos com link para acesso ao questionário, já fora do ambiente da SA.
3. Disponibilização de link, pelo professor, em sala de aula para preenchimento em simultâneo dos questionários individuais (de difícil operacionalização para as sessões em trabalho autónomo).

Apesar da opção 1 acima ser a preferencial, é provável que apenas seja possível operacionalizar a alternativa 3, face às funcionalidades disponíveis atualmente no Ecossistema de Aprendizagem.

11 Plano de implementação

Momento 0 – Pré-implementação (RMP1)

EduQA

- Identificação das escolas – com suporte do Consórcio
- Validação final do protocolo de pilotagem
- Apresentação do projeto às escolas (articulação com o consórcio)
- Articulação formal com Ecossistema de Aprendizagem

Consórcio

- Elaboração do protocolo de pilotagem
- Criação dos instrumentos (tutoriais; apresentações; questionários, relatórios...), em anexo ao presente protocolo
- Monitorização técnica com EA
- Identificação das características e requisitos técnicos dos equipamentos e acessos (*checklist*)
- Articulação técnica com o Ecossistema de Aprendizagem

EEVC

- Validação do protocolo

Escola

- Identificação das turmas, professores e alunos participantes
- Calendarização detalhada: datas, sessões, horários, salas, ...
- Recolha de autorizações e consentimentos (ver anexos)
- Preparação de equipamentos e espaços dedicados às sessões de apresentação e testagem dos RED.

Ecossistema de Aprendizagem

- Preparação do sistema para publicação dos cursos de RED a pilotar.
- Abertura de utilizadores, alunos e professores, que executarão as várias pilotagens.
- Extração e disponibilização das métricas de utilização dos cursos de RED, através de xAPI e da utilização dos respetivos *dashboards* disponíveis no sistema.

Preparação da pilotagem

- Formação de formadores

Momento 1 – Apresentação do projeto/formação às Escolas/Agrupamentos – 30 min (RPM2)

Descrição - Sessão plenária global

Requisitos materiais e equipamentos – Projetor, PC ou portátil de apoio à apresentação, PC ou portátil por professor. Acesso à internet > 10Mb/s para todos os PC/Portáteis. Fontes de alimentação ou portáteis carregados.

Participantes: EduQA, Consórcio, Escolas, Professores participantes

Alinhamento:

- EduQA - Apresentação do projeto, mobilização e motivação
- Consórcio - Objetivos, etapas, processos da pilotagem, modelo de apoio técnico presencial e a distância (formação)

Momento 2 – Pilotagem por RED

- **Apresentação do RED/SA a pilotar - 50 min (RMP.2)**

Descrição – Registo dos alunos, questionário inicial, utilização da SA definida, questionário. Repete-se em cada turma participante.

Requisitos materiais e equipamentos – PC ou portátil por aluno. Acesso à internet > 10Mb/s para todos os PC/Portáteis. Fontes de alimentação ou portáteis carregados. Dispositivos móveis de acesso à internet, de contingência ao WiFi da escola (entre 1 e 4 dispositivos).

Participantes – EduQA, Consórcio, EEVC, Professores participantes, Alunos participantes

Alinhamento:

- **EduQA/EEVC** - participam apenas como observadores
- **Consórcio** - Apoio técnico presencial (na primeira sessão em cada escola)
- **Professor/Alunos**
 - – Acolhimento
 - – Breve apresentação do projeto
 - – Registo dos alunos (1.º questionário alunos)
 - – Experimentação (acesso ao ambiente, apresentação da SA definida e sua execução pelos alunos, questionário)
- **EduQA/EEVC/Consórcio/Professores participantes**
 - - Grupo focal para análise e reflexão sobre a sessão

Caso existam condições impeditivas à execução integral da pilotagem, a mesma pode prosseguir, mas os respetivos dados deverão ser expurgados da análise global a efetuar ao RED.

• Pilotagem autónoma - 50 min (RMP.2)

Descrição – Utilização de SA em situação de trabalho autónomo, questionário alunos. Repete-se o n.º de vezes necessárias para cumprir o total de SA a pilotar. Só deve ocorrer após a implementação e consolidação da testagem em situações presenciais.

Professor deverá enviar a SA para os alunos para pilotagem.

Requisitos materiais e equipamentos – PC ou portátil por aluno. Acesso à internet > 10Mb/s para todos os PC/Portáteis. Fontes de alimentação ou portáteis carregados.

Participantes – Professores participantes, Alunos participantes.

Alinhamento:

- **Professor**
 - enquadramento pedagógico da SA
 - pedido para realização enquanto autónomo (trabalho de casa, Biblioteca escola, sala de estudo...)
- **Alunos** - execução da SA, questionário final

12 Calendarização

Calendarização final executada:

DATA	HORA	AE	ANO ESC.
14/07/2026	09:30	Sessão de formação para professores que vão liderar pilotagem	Todos
15/07/2026	09:00	AE Frazão	5.º Ano
16/07/2026	09:00	AE Frazão	6.º Ano
	10:00	AE Francisco Sanches	5.º Ano
	10:00		6.º Ano
	10:00		7.º Ano
	10:00		8.º Ano
17/07/2026	10:00		9.º Ano
	09:00	AE Frazão	7.º Ano
	09:00	AE VN Poiares	5.º ano
	09:00		6.º Ano
20/07/2026	09:00		7.º Ano
	09:00		8.º Ano
	09:00	AE Frazão	8.º ano
	09:00	AE Frazão	9.º Ano
22/07/2026	09:00	AE VN Poiares	1.º ano
	09:00		2.º ano
	09:00		3.º ano
	09:00		4.º ano
	09:30	AE Francisco Sanches	1.º ano
	09:30		2.º ano
	09:30		3.º ano
	09:30		4.º ano
23/07/2026	09:00	AE Alfredo da Silva	4.º ano
	10:00	AE Vila Verde	5.º ano
	10:00		6.º ano
24/07/2026	09:00	AE VN Poiares	9.º ano
	10:00	AE Alcanena	3.º ano
	10:00		8.º Ano
	10:00		9.º ano

DATA	HORA	AE	ANO ESC.
31/07/2026	14:00	ATL A Fisga	1.º ano
	14:00		3.º ano
	14:00		4.º ano

13 Autorizações e consentimento (RGPD)

Previamente ao início do processo de pilotagem, aos alunos e aos professores, serão solicitadas as necessárias autorizações e consentimento para tratamento de dados, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e a Lei n.º 58/2019, conforme Anexo III.

14 Avaliação da pilotagem (RMP.3)

Os dados preliminares dos questionários, bem como recolha de outras informações durante as aulas piloto ou momentos de uso autónomo, serão analisados e incorporados no relatório a entregar.

De acordo com os objetivos a atingir, o Caderno de Encargos definiu um conjunto de categorias de avaliação para a Pilotagem, pelo que propomos a seguinte tabela de referência:

Instrumento	Dados recolhidos	Inferências válidas	Inferências fora do âmbito deste protocolo
Registos automáticos dos RED (xAPI/LRS)	Tempo por SA, taxa de conclusão, erros frequentes, pedidos de repetição de feedback, percurso de navegação, pontuações nas tarefas	Funcionalidade técnica (RT.23, RA.4, RA.15); Usabilidade comportamental; Engagement (tempo ativo, taxa de conclusão); Sinalização de falhas técnicas	Eficácia de aprendizagem — requer pré/pós de conhecimentos e grupo de controlo, ausentes nesta pilotagem
Questionários pós-SA — professores e alunos	Clareza das instruções; adequação ao nível; qualidade percebida do feedback; motivação/interesse percebido; usabilidade percebida; intenção de reutilização; sugestões de melhoria	Usabilidade percebida (RA.4, RA.10, RVC.9); Adequação pedagógica percebida (RP.7, RVC.6); Qualidade do feedback percebida (RAF.1, RAF.6); Áreas de melhoria; Aceitação pelos utilizadores	Eficácia de aprendizagem — percepção de aprendizagem (item "Esta atividade ajudou-me a aprender") é proxy, não medida direta
Questionários iniciais de caracterização — alunos	Atitude tecnológica; literacia digital; atitude à disciplina; percepção de dificuldade na disciplina; preferência por	Variáveis de controlo e covariáveis para análise dos dados pós-SA (RAF.8); Identificação de alunos com	Não suporta qualquer inferência sobre os RED — instrumento de baseline

Instrumento	Dados recolhidos	Inferências válidas	Inferências fora do âmbito deste protocolo
	ambientes interativos	barreira técnica; Estratificação da amostra	
Questionários iniciais de caracterização — professores	Hábitos de uso de tecnologia; uso de RED; perceção da relevância de RED	Variáveis de controlo para análise do questionário pós-SA; Caracterização da REP	Não suporta qualquer inferência sobre os RED — instrumento de baseline
Grelhas de observação	Pedidos de ajuda; comportamentos de engagement/desengagement; permanência na tarefa; necessidade de apoio pedagógico	Usabilidade em contexto real; Sinalização de dificuldades de NEE (RA.13/14); Interligação com dados xAPI e questionários	Eficácia de aprendizagem — observação comportamental não equivale a ganho de conhecimento
Grupos focais — professores e diretores	Integração curricular percebida; alinhamento com AE; pontos fortes e áreas de melhoria; adequação à faixa etária; experiência geral de pilotagem	Relevância curricular percebida (RP.5, RVC.6); Adequação pedagógica (RVC.4, RVC.6); Identificação qualitativa de áreas de melhoria; Reforço qualitativo	Eficácia de aprendizagem e rigor científico do conteúdo — requerem avaliação por perito EEVC (RVC.4, RVC.7)

15 Avaliação da pilotagem (RMP.4)

São as ações que conduzem e executam a emissão dos pareceres de validação dos Entregáveis E2.x2 e do Certificado de Conformidade do RED (E2.x3.).

Para a validação, só serão considerados dados de SA completas incluindo a resposta ao questionário final (Ex. se houver uma quebra de energia que impeça a conclusão da SA).

Caso não sejam cumpridos os requisitos de velocidade da internet ou existam falhas no acesso durante a experiência de utilização, o observador deverá registar esse facto e propor a integração ou não dos dados dessa sessão (ou aluno) na pilotagem.

Para fins de análise estatística, só são consideradas válidas as SA em que o aluno completou a SA e respondeu ao questionário integrado no final. SA com abandono antes dos 80 % de conclusão (registado via xAPI) são excluídas da análise quantitativa, mas incluídas na análise qualitativa de usabilidade (como sinalização de problema). O observador deve registar a causa do abandono, se conhecida.

16 Propostas de Questionários e recolha de informação da Pilotagem

- Questionário inicial Professores**

Modalidade: texto + escala Likert de 4 pontos (1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo parcialmente; 3 = Concordo parcialmente; 4 = Concordo totalmente).

Pré-pilotagem (uma vez por professor, antes do 1.º RED/SA). 4 itens, mais identificação da disciplina, idade e tempo de serviço.

Tempo estimado: ~2 minutos.

Texto de introdução:

Este questionário enquadra-se na pilotagem dos **Recursos Educativos Digitais (RED)** desenvolvidos no âmbito do PRR — Investimento "Transição Digital na Educação".

Um RED é um recurso digital desenvolvido para apoiar as aprendizagens dos alunos, estruturado em **Sequências de Aprendizagem (SA)**, conjuntos de atividades interativas de aproximadamente 30 minutos, com feedback imediato ao aluno, adaptáveis ao seu ritmo e nível. Cada RED abrange temas e domínios das Aprendizagens Essenciais de uma disciplina e um ciclo, e é acessível em computador, tablet e smartphone, dentro e fora da sala de aula.

A pilotagem tem como objetivos **testar a usabilidade, a adequação pedagógica percebida e o desempenho técnico** dos RED em contexto real de utilização. Não constitui uma avaliação do professor nem da turma. A sua participação é essencial para garantir que os recursos respondem às necessidades reais do ensino e são ajustados antes da disponibilização pública.

O questionário tem **duas partes**: na primeira (antes da pilotagem) recolhem-se dados de caracterização; na segunda (após cada SA testada) recolhe-se a sua avaliação da experiência. Os dados de utilização dos RED na plataforma também serão utilizados, de forma anonimizada, para fins de análise técnica.

Confidencialidade e duração: a participação é voluntária e todos os dados serão tratados de forma confidencial e anonimizada, exclusivamente no âmbito deste projeto. O preenchimento desta parte inicial demora aproximadamente 2 minutos.

Instruções gerais

Leia atentamente cada afirmação e selecione a opção que melhor representa a sua opinião ou experiência.

Agradecemos desde já a sua colaboração e o contributo para o desenvolvimento de recursos educativos digitais de maior qualidade.

Agrupamento/Escola: (Lista pré preenchida)

Idade: _____

Tempo de serviço: <5; >= 5; >=10; >=15; >=20

A que ano(s) de escolaridade leciona: _____ [1 ao 12 (assinale todos)]

Disciplinas para as quais tem habilitação profissional: _____

Disciplina objeto da pilotagem: _____

Questões:

Indique o seu grau de concordância relativamente a cada uma das seguintes afirmações. (1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo parcialmente; 3 = Concordo parcialmente; 4 = Concordo totalmente) :

1. Utilizo tecnologias digitais nas minhas aulas de forma regular (todas as semanas).
2. Utilizo Recursos Educativos Digitais nas minhas aulas de forma regular (todas as semanas).
3. Considero que os RED são muito relevantes para o ensino, aprendizagem e avaliação dos alunos.
4. Considero que os RED são muito relevantes para apoio ao estudo autónomo.

• Questionário inicial aos alunos 1.º ciclo

Modalidade: áudio + escala de 4 ícones. Os enunciados são lidos por áudio e exibidos com pictogramas para apoio à compreensão.

Pré-pilotagem (uma vez por aluno, antes do 1.º RED/SA). 6 itens. Dados demográficos (turma, ano, idade) preenchidos previamente pelo professor.

Tempo estimado: ~3 minutos.

Texto de introdução:

Obrigado por participares neste projeto, como já te foi referido, o nosso objetivo é preparar recursos educativos digitais que ajudem os alunos a aprender melhor. Para isso vamos precisar de algumas informações tuas:

Agrupamento/Escola: (Lista pré preenchida)

Idade: _____

Ano, Turma: _____

Depois de ouvires cada questão escolhe a opção que consideras mais adequada (que representa a tua opinião):



Questões:

1. Gosto de usar o computador para aprender.
2. Acho fácil usar o computador.
3. Gosto de aprender com atividades onde posso clicar, mexer e escolher as minhas respostas.
4. Uso o rato e o teclado sem ajuda.
5. Gosto da disciplina de [disciplina].
6. Tenho mais dificuldades na disciplina de [disciplina].

Item (texto abreviado)	Construto	Req. CE	Contribuição para avaliação	xAPI?
Gosto de usar o computador para aprender.	Atitude tecnológica (baseline)	RAF.8, RP.4	Variável de controlo: separa efeito motivacional do RED do entusiasmo tecnológico prévio	Não

Item (texto abreviado)	Construto	Req. CE	Contribuição para avaliação	xAPI?
Acho fácil usar o computador na escola.	Literacia digital (baseline)	RA.15, RT.2	Identifica alunos com barreira técnica que podem distorcer dados de usabilidade	Não
Gosto de aprender com atividades onde posso clicar, mexer e escolher as minhas respostas.	Preferência interativa (baseline)	RI.6, RI.7, RP.4	Sinaliza alunos com aversão a formatos interativos — relevante para RI e RP.4	Não
Uso o rato e o teclado sem ajuda.	Competência motora digital (baseline)	RA.15, RT.2	Baseline de acesso; permite isolar problemas de usabilidade de problemas de destreza	Não
Gosto da disciplina de [disciplina].	Atitude à disciplina (baseline)	RAF.8, RP.4	Covariável: controla pré-disposição para o conteúdo disciplinar	Não
Tenho mais dificuldades na disciplina de [disciplina].	Perceção de dificuldade (baseline)	RAF.8, RP.7	Par com item anterior; permite calcular dissonância entre gosto e dificuldade	Parcial (desempenho)

• Questionário inicial aos alunos 2.º e 3.º ciclos

Modalidade: texto + escala Likert de 4 pontos (1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo parcialmente; 3 = Concordo parcialmente; 4 = Concordo totalmente).

Pré-pilotagem (uma vez por aluno, antes do 1.º RED/SA). 8 itens, mais identificação de turma, ano e disciplina.

Tempo estimado: ~3 minutos.

Texto de introdução:

Obrigado por participares neste projeto, como já te foi referido, o nosso objetivo é preparar recursos educativos digitais que ajudem os alunos a aprender melhor. Para isso vamos precisar de algumas informações tuas:

Agrupamento/Escola: (Lista pré preenchida)

Idade: _____

Ano, Turma: _____

Questões:

Indica se concordas com cada uma das seguintes afirmações. Assinala apenas uma das seguintes opções: 1- Discordo Totalmente; 2 discordo parcialmente; 3: concordo parcialmente; 4: concordo totalmente.

1. Uso o computador para estudar fora da escola.
2. Aprendo melhor quando uso atividades digitais.

3. Sinto que as atividades no computador prendem mais a minha atenção.
4. Confio no que aprendo em sites e plataformas da escola.
5. Prefiro aulas em que utilizamos o computador.
6. Sinto-me à vontade com o teclado e com plataformas online.
7. Gosto da disciplina de [disciplina].
8. Tenho mais dificuldades na disciplina de [disciplina].

Item (texto abreviado)	Construto	Req. CE	Contribuição para avaliação	xAPI?
Uso o computador para estudar fora da escola.	Acesso e hábito digital (baseline)	RAF.8, RA.16	Baseline de acesso offline/doméstico; covariável para análise de uso autónomo (RA.16)	Não
Aprendo melhor quando uso atividades digitais.	Crença de eficácia digital (baseline)	RAF.8, RP.4	Controla viés de resposta favorável a RED por crença prévia; essencial para RAF.8 (diagnóstico)	Não
Sinto que as atividades no computador prendem mais a minha atenção.	Autorregulação digital (baseline)	RAF.8, RP.4, RI.5	Variável moderadora: alunos com baixa autorregulação respondem diferentemente à gamificação (RI.5, RI.6)	Não
Confio no que aprendo em sites e plataformas da escola.	Credibilidade percebida (baseline)	RC.3, RAF.8	Controla ceticismo prévio; relevante para análise de RC.3 (fontes confiáveis)	Não
Prefiro aulas em que utilizamos o computador.	Preferência pedagógica (baseline)	RP.4, RAF.8	Identifica viés de resposta favorável a qualquer RED vs. preferência real pelo produto pilotado	Não
Sinto-me à vontade com o teclado e com plataformas online.	Literacia digital (baseline)	RA.15, RT.2, RAF.8	Baseline de competência técnica; isola barreiras de acesso de problemas de qualidade do RED	Não
Gosto da disciplina de [disciplina].	Atitude à disciplina (baseline)	RAF.8, RP.4	Covariável; controla motivação intrínseca para o conteúdo disciplinar	Não
Tenho mais dificuldades na disciplina de [disciplina].	Perceção de dificuldade (baseline)	RAF.8, RP.7	Par com item anterior; identifica perfil de aluno para análise de impacto diferencial	Parcial (desempenho)

• Questionário pós testagem de cada SA professores

Modalidade: texto + escala Likert de 4 pontos (1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo parcialmente; 3 = Concordo parcialmente; 4 = Concordo totalmente).

Pós-pilotagem (uma vez por professor). 4 itens, mais identificação da disciplina, idade e tempo de serviço.

Tempo estimado: ~3 minutos.

Questões:

Indique o seu grau de concordância relativamente a cada uma das seguintes afirmações. (1 menor grau de concordância, 4 maior grau de concordância)

1. Os conteúdos são apresentados de forma clara.
2. As atividades e os conteúdos estão alinhados com as Aprendizagens Essenciais.
3. As atividades apresentam um nível de dificuldade adequado.
4. O feedback fornecido após as atividades apoia os alunos na melhoria da sua aprendizagem.
5. As atividades propostas são motivadoras.
6. As atividades propostas promovem o interesse pela aprendizagem.
7. Vou utilizar esta SA nas minhas aulas.
8. A experiência de utilização foi positiva.

Identificou algum erro ou quer apresentar alguma sugestão de melhoria (sim/não). (Se sim, abre um campo aberto para registo).

- **Questionário após a testagem de cada SA - alunos do 1.º ciclo**

Modalidade: áudio + escala de 4 ícones. Os enunciados são lidos por áudio e exibidos com pictogramas para apoio à compreensão.

Pós-pilotagem (uma vez por aluno, antes do 1.º RED/SA). 6 itens. Dados demográficos (turma, ano, idade) preenchidos previamente pelo professor.

Tempo estimado: ~3 minutos.

Texto de introdução:

Acabaste de realizar atividades da disciplina [disciplina], e gostaríamos de ter a tua ajuda para melhorar os recursos educativos digitais que estamos a preparar para os alunos de todo o país, para isso precisamos que respondas às seguintes questões:

Depois de ouvires cada questão escolhe a opção que consideras mais adequada (que representa a tua opinião):



Questões:

1. Percebi o que tinha de fazer.
2. Quando não acertei a resposta, a explicação ajudou-me a perceber como fazer para acertar.
3. Gostei das atividades.
4. Quero fazer mais atividades como esta.

5. Precisei de chamar o professor para me ajudar a fazer as atividades.
6. Consegui ver e ouvir bem tudo o que estava no ecrã.

Item (texto abreviado)	Construto	Req. CE	Contribuição para avaliação	xAPI?
Percebi o que tinha de fazer.	Clareza das instruções	RA.4, RA.10, RAF.6, RC.6	Valida RA.4 (navegação intuitiva) e RC.6 (coerência do discurso) do ponto de vista do aluno	Parcial (tempo em instrução)
Quando não acertei a resposta, a explicação ajudou-me a perceber como fazer para acertar.	Qualidade do feedback corretivo	RAF.1, RAF.2, RAF.6	Mede diretamente RAF.1 (feedback imediato e específico) e RAF.2 (reflexão); item crítico	Parcial (taxa de erro)
Gostei das atividades.	Motivação / <i>engagement</i>	RP.2, RP.12, RI.6	Valida RI.6 (gamificação motivadora) e RP.12 (promoção de competências); proxy de <i>engagement</i>	Parcial (tempo ativo)
Quero fazer mais atividades como esta.	Intenção de reutilização (proxy de valor)	RP.2, RI.5, RVC.6	Indicador de impacto percebido e aceitação do RED; contribui para RVC.6 (adequação pedagógica)	Não
Precisei de chamar o professor para me ajudar a fazer as atividades.	Autonomia percebida	RA.17, RAF.2, RP.12	Valida RA.17c (retomar atividades) e RAF.2 (autonomia do aluno); sinaliza necessidade de apoio	Parcial (sessões assistidas)
Consegui ver e ouvir bem tudo o que estava no ecrã.	Acessibilidade e inclusão	RA13/RA14	Identificação preliminar / sinalização de potenciais falhas em processos de suporte à acessibilidade (áudio, visuais)	Não

• Questionário após a testagem de cada SA alunos do 2.º e 3.º ciclos

Modalidade: texto + escala Likert de 4 pontos (1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo parcialmente; 3 = Concordo parcialmente; 4 = Concordo totalmente).

Pós-pilotagem (uma vez por aluno). 12 itens, mais identificação de turma, ano e disciplina.

Tempo estimado: ~5 minutos, incluindo a questão aberta.

Texto de introdução:

Acabaste de realizar uma das sequências de aprendizagem da disciplina [disciplina], gostaríamos de ter a tua ajuda para melhorar os recursos educativos digitais que estamos a preparar para os alunos de todo o país, para isso precisamos que respondas às seguintes questões:

Questões:

Indica se concordas com cada uma das seguintes afirmações. Assinala apenas uma das seguintes opções: 1- Discordo Totalmente; 2 discordo parcialmente; 3: concordo parcialmente; 4: concordo totalmente.

1. As instruções desta atividade eram claras.
2. O nível de dificuldade era adequado para mim.
3. Quando não acertei a resposta, a explicação ajudou-me a perceber como fazer para acertar.
4. Compreendi o tema presente na atividade.
5. Gostei das atividades que realizei.
6. Precisei de chamar o professor para me ajudar a fazer estas atividades.
7. A navegação na atividade era fácil.
8. Quero fazer mais atividades como esta nas aulas.
9. Consegui ver e ouvir bem tudo o que estava no ecrã.
10. Senti-me representado nas personagens e exemplos que apareceram nesta atividade.
11. (aberto) Encontrei algum erro ou queres sugerir uma melhoria.

Item (texto abreviado)	Construto	Req. CE	Contribuição para avaliação	xAPI?
As instruções desta atividade eram claras.	Clareza das instruções	RA.4, RA.10, RAF.6, RC.6	Valida RA.4, RA.10 e RC.6 do ponto de vista do utilizador final; par com item 1 do 1.ºC	Parcial (tempo em instrução)
O nível de dificuldade era adequado para mim.	Adequação ao nível	RP.7, RI.8, RAF.5	Mede RP.7 (adaptação à faixa etária) e RI.8 (desafios adaptativos); par com item 2 do 1.ºC	Parcial (taxa de sucesso / erro)
Quando não acertei a resposta, a explicação ajudou-me a perceber como fazer para acertar.	Qualidade do feedback corretivo	RAF.1, RAF.2, RAF.6	Item crítico — mede diretamente RAF.1, RAF.2 e RAF.6; par com item 2 do 1.ºC	Parcial (taxa de erro)
Compreendi o tema presente na atividade.	Aprendizagem percebida	RAF.3, RP.5, RVC.6	Proxy de eficácia pedagógica percebida; suporta RAF.3 e RVC.6; item com maior peso na análise sumativa	Não
Gostei das atividades que realizei.	Motivação / engagement	RP.2, RP.12, RI.6	Par com item 3 do 1.ºC; permite comparação inter-ciclo de <i>engagement</i> ; valida RI.6	Parcial (tempo ativo)
Precisei de chamar o professor para me ajudar a fazer estas atividades.	Autonomia percebida	RA.17, RAF.2, RP.12	Par com item 5 do 1.ºC; valida RA.17c e RAF.2; sinaliza necessidade de <i>scaffolding</i>	Parcial (sessões assistidas)
A navegação na atividade era fácil.	Usabilidade / navegação	RA.4, RA.17, RVC.9	Mede diretamente RVC.9 (usabilidade) e RA.4 (navegação intuitiva); sem equivalente no 1.ºC	Não
Quero fazer mais atividades como esta nas aulas.	Intenção de reutilização	RP.2, RI.5, RVC.6	Par com item 4 do 1.ºC; indicador de aceitação e relevância curricular (RVC.6)	Não

Item (texto abreviado)	Construto	Req. CE	Contribuição para avaliação	xAPI?
Consegui ver e ouvir bem tudo o que estava no ecrã.	Acessibilidade e inclusão	RA13/RA14	Identificação preliminar / sinalização de potenciais falhas em processos de suporte à acessibilidade (áudio, visuais)	Não
Senti-me representado nas personagens e exemplos que apareceram nesta atividade.	Representatividade	PR4	Sinalização de potenciais falhas em representatividade de contextos e personagens	Não
(aberto) Erro ou sugestão de melhoria.	Qualidade técnica / conteúdo (qualitativo)	RSP.6, RC.2, RVC.3	Recolha de sinalizações de bugs e erros de conteúdo; alimenta RVC.3 (testes e feedback)	Parcial (logs de erro)

• Grelha de Observação

Dimensões de observação:

- Navegação (Pedidos de apoio ao professor, relativos à usabilidade do recurso)
- Interesse, entusiasmo ou frustração na utilização
- Permanência na tarefa sem dispersão
- Compressão das instruções
- Apoio do professor na realização das tarefas ou explicação dos temas (articulação com aulas ou atividades realizadas em sala de aula)

Para permitir o tratamento dos dados estas dimensões devem ser medidas de forma quantitativa, através da utilização de uma escala de Lickert 1-5.

A articulação com as aulas não é mensurável pela menção pelo professor de conteúdos já abordados aquando do apoio à realização das tarefas, mas sim pelo feedback do professor em si. A necessidade de apoio pedagógico por parte dos alunos é que deve ser observada.

• Guião para grupos focais

Caso exista a possibilidade de ativar Grupos Focais para uma ou mais disciplinas, propõe-se a seguinte estrutura para o Guião:

Abertura e enquadramento da sessão (todos os professores da mesma disciplina na mesma sessão)

- Agradecimento pela participação.
- Relembrar o objetivo: **compreender a experiência real de utilização dos RED**, identificar pontos fortes, dificuldades e oportunidades de melhoria.
- Garantir confidencialidade e liberdade de expressão.
- Explicar a dinâmica: conversa aberta, guiada por temas. É permitida a interação entre participantes

Caracterização inicial da experiência

- Como descreveria, de forma geral, a sua experiência de utilização dos RED e da pilotagem?
- Em que contexto(s) utilizou os RED (ano, turma, número de sessões, disciplina)

Usabilidade e navegação

Como avalia a facilidade de navegação dentro do RED

- Houve momentos em que sentiu dificuldade em encontrar conteúdos ou funcionalidades
- Os alunos conseguiram navegar autonomamente
- Que aspetos da interface considera mais bem conseguidos
- Que elementos deveriam ser simplificados ou reorganizados

Adequação pedagógica

Em que medida o RED se integrou bem no seu plano de aula:

- Os conteúdos estavam alinhados com o currículo e com o nível da turma
- As atividades propostas promoveram aprendizagem significativa
- Que aspetos pedagógicos deveriam ser reforçados ou ajustados

Envolvimento e motivação dos alunos

Como reagiram os alunos ao uso do RED:

- Que comportamentos positivos observou (participação, curiosidade, autonomia...)
- Houve momentos de desmotivação ou frustração
- Que tipos de atividades geraram maior envolvimento
- Os RED podem contribuir para diferenciar o ensino ou apoiar alunos com necessidades distintas

17 Utilização dos dados xAPI

A tabela seguinte lista os requisitos do CE que podem ser avaliados através da informação recebida do xAPI.

Caso se entenda que os dados recebidos são suficientes para a avaliação definida nos critérios do CE, as questões relacionadas nos questionários podem ser eliminadas.

Req. CE	Descrição (síntese)	xAPI	Estado via questionário
RAF.1	Feedback imediato e específico	xAPI (taxa de erro/feedback acionado)	✓ Coberto — pós-SA item 2 (1.ºC) e item 3 (2./3.ºC)
RAF.2	Incentivar reflexão e autonomia	xAPI (sessões assistidas)	✓ Coberto — pós-SA itens 5/6 (autonomia percebida)
RAF.6	Feedback baseado em critérios claros	xAPI (acertos pós-feedback)	✓ Coberto — pós-SA item 2/3 + item 1 (clareza)

Req. CE	Descrição (síntese)	xAPI	Estado via questionário
RP.7	Adaptação à faixa etária	xAPI (taxa de sucesso por faixa)	✓ Coberto — pós-SA item 2 (dificuldade adequada)
RP.12	Promoção de competências	xAPI + grelha observação	✓ Coberto — pós-SA (motivação + autonomia)
RA.4	Navegação intuitiva	xAPI (pedidos de ajuda ao sistema)	✓ Coberto — pós-SA item 1 (clareza) + item 7 (2./3.ºC)
RVC.9	Usabilidade e acessibilidade	xAPI + grelha de observação	✓ Coberto — pós-SA item 7 (2./3.ºC); parcialmente no 1.ºC
RAF.3	Avaliação formativa contínua (ganho real de aprendizagem)	xAPI (desempenho nas tarefas) — é o instrumento principal para esta dimensão Pilotagem extensiva em manutenção evolutiva	⚠ Lacuna — aprendizagem percebida ≠ aprendizagem medida. Não existe pré/pós de conteúdo
RAF.4	Avaliação sumativa ao final das SA	xAPI obrigatório; pontuação final da SA como proxy	⚠ Lacuna — os questionários não incluem perguntas de conhecimento (por design: tarefa dos RED)
RAF.5	Diversificação dos instrumentos de avaliação	Grelha de observação + xAPI	⚠ Lacuna — questionário mede apenas perceção; não há observação direta de desempenho
RA.16	Visualização offline / sincronização	Checklist técnica + logs EA	⚠ Lacuna — não coberto por questionário de aluno
RT.23	Velocidade de carregamento ≤ 5 s	Logs de tempo de carregamento (xAPI/EA) + item técnico na checklist	⚠ Lacuna — perceção de velocidade não está na bateria

Anexo I - Consentimento livre e informado para Professores

Consentimento livre e informado para Professores
(validar juridicamente)

(Uma primeira folha, apresenta “a coisa” e relata OK da Comissão Ética e contacto para reporte de questões).

Autorização para Participação de Professores na Pilotagem de Recursos Educativos Digitais (RED)

Agrupamento de Escolas: _____

Professor: _____

Disciplina / Grupo de Recrutamento: _____

Eu, _____, docente acima
identificado/a, **autorizo a minha participação** na pilotagem de Recursos Educativos Digitais (RED)
desenvolvidos pelo **Consórcio SKIIM**, entidade contratada pelo **Ministério da Educação e Ciência**.

A pilotagem decorrerá no âmbito das **atividades letivas e não letivas**, integrando o trabalho
pedagógico com as turmas envolvidas e a colaboração com as equipas de acompanhamento do
projeto.

Finalidade da Participação dos Professores

A participação dos professores tem como principais finalidades:

- apoiar a implementação e teste dos recursos educativos digitais em contexto real;
- recolher informação pedagógica e técnica relevante para a melhoria dos recursos;
- colaborar na análise da adequação dos RED às aprendizagens essenciais e às práticas de ensino.

Não serão recolhidos dados para fins comerciais, de marketing ou criação de perfis automatizados.

Tratamento de Dados Pessoais (RGPD)

O tratamento de dados cumpre o **Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD)** e a **Lei n.º 58/2019**, sendo
responsáveis pelo tratamento:

- **Agrupamento de Escolas:** _____
- **Consórcio SKIIM:** _____
- **EEVC:** _____
- **EduQA:** _____

Dados Recolhidos

Serão recolhidos apenas os dados necessários, tais como:

- identificação profissional (nome, disciplina, turmas envolvidas);
- dados de utilização dos recursos (interações, registos de atividade, tempos de execução);

- contributos pedagógicos fornecidos no âmbito da pilotagem (observações, feedback, respostas a questionários);
- eventuais dados de caracterização profissional relevantes para a análise (anos de serviço, experiência com tecnologias), quando aplicável.

Não serão recolhidos dados sensíveis, biométricos ou imagens/vídeos, exceto se autorizados em documento separado.

Finalidade do Tratamento

Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente a:

- análise pedagógica e técnica dos recursos;
- melhoria e validação dos RED;
- elaboração de relatórios agregados e anonimizados para o Ministério da Educação e Ciência.

Conservação dos Dados

Os dados serão conservados apenas pelo período necessário à avaliação dos recursos, sendo posteriormente **anonimizados ou eliminados**.

Direitos dos Titulares

O professor pode solicitar:

- acesso, retificação ou eliminação dos dados;
- limitação ou oposição ao tratamento;
- retirada do consentimento, sem prejuízo da licitude do tratamento anterior.
-

Os pedidos devem ser dirigidos ao **Encarregado de Proteção de Dados do Agrupamento**:

Email: _____

Declaro que:

- recebi informação clara sobre a pilotagem e os seus objetivos;
- compreendo o tratamento de dados pessoais envolvido;
- **autorizo a minha participação** na pilotagem dos RED;
- **autorizo o tratamento dos dados** acima descritos para as finalidades indicadas.

Assinatura

Local e data: _____

Assinatura do Professor: _____

Anexo II - Consentimento livre e informado para Alunos

Consentimento livre e informado para Alunos

(Uma primeira folha, apresenta “a coisa” e relata OK da Comissão Ética e contacto para reporte de questões).

Autorização para participação na Pilotagem de Recursos Educativos Digitais (RED)

Agrupamento de Escolas: _____

Aluno(a): _____

Ano/Turma: _____, N.º _____

Eu, _____, (Encarregado/a de
Educação do/a aluno/a acima identificado/a) e o/a aluno/a

_____, _____, **autorizamos
conjuntamente** a participação na **pilotagem de Recursos Educativos Digitais (RED)**
desenvolvidos pela, **Consórcio SKIIM**, entidade contratada pelo **Ministério da Educação e Ciência**.

A pilotagem decorrerá no âmbito das atividades letivas e não letivas, sob supervisão de professores das turmas envolvidas.

A participação dos alunos neste processo tem como principais finalidades:

- testar os recursos educativos digitais produzidos em contexto real;
- recolher informação pedagógica e técnica para melhoria dos recursos;

Não serão recolhidos dados para fins comerciais, de marketing ou criação de perfis automatizados.

Tratamento de Dados Pessoais (RGPD)

O tratamento de dados cumpre o **Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD)** e a **Lei n.º 58/2019**, sendo os responsáveis pelo **Tratamento do/a:**

- Agrupamento de Escolas: _____
- **Consórcio SKIIM:** _____
- **EduQA:** _____

Serão recolhidos apenas os dados necessários, tais como:

- identificação escolar (nome, número de aluno, ano/turma);
- caracterização dos alunos (idade, experiência de utilização de tecnologias)
- dados de utilização dos recursos (interações, respostas, tempos de execução);
- resultados das atividades realizadas no âmbito da pilotagem.

Não serão recolhidos dados sensíveis, biométricos ou imagens/vídeos, exceto se autorizados em documento separado.

O tratamento de dados tem como finalidade a análise pedagógica e técnica dos recursos, a melhoria e validação dos RED e a elaboração de relatórios agregados e anonimizados para o Ministério da Educação e Ciência.

Os dados serão conservados apenas pelo período necessário à avaliação dos recursos, sendo posteriormente **anonimizados ou eliminados**.

O encarregado de educação e o aluno (na medida da sua maturidade) podem solicitar:

- acesso, retificação ou eliminação dos dados;
- limitação ou oposição ao tratamento;
- retirada do consentimento, sem prejuízo da licitude do tratamento anterior.

Os pedidos devem ser dirigidos ao **Encarregado de Proteção de Dados do Agrupamento**: Email:

O suprarreferido Encarregado de Educação e o Aluno declaram que:

- receberam informação clara sobre a pilotagem e os seus objetivos;
- compreendem o tratamento de dados pessoais envolvido;
- **autorizam a participação** do aluno na pilotagem dos RED;
- **autorizam o tratamento dos dados** acima descritos para as finalidades indicadas.

Assinaturas

Local e data: _____

Assinatura do Encarregado de Educação: _____

Assinatura do Aluno: _____

Anexo III – Checklist de pilotagem

Checklist para arranque da pilotagem e para execução dos RED em contexto escolar

Conforme referido nos pontos anteriores do presente documento, detalhamos de seguida os itens da checklist para a realização da pilotagem e execução dos RED em contexto escolar:

- Garantir um contacto directo com a equipa técnicas;
- Identificar os alunos e professores por RED e garantir o acesso aos mesmos no EA;
- Garantir que os alunos são informados devidamente e com o tempo necessário para garantir que todos levam o portátil para a escola nesse dia ou que estão numa sala de TIC com computadores para todos;
- Se forem portáteis da escola que estão acessíveis apenas através de requisição, garantir que a pessoa que sabe onde estão e tem acesso aos portáteis, está presente ou deixa instruções;
- Verificar o funcionamento dos computadores, em particular se estiverem guardados há muito tempo;
- Preparar extensões suficientes para todos os computadores estarem ligados à corrente previamente, podendo deixá-las preparadas já na sala antes das pilotagens;
- Garantir a disponibilidade para ter sempre um técnico de informática a acompanhar os primeiros minutos de cada aula e disponível durante toda a sessão para o caso de ocorrer algum problema técnico;
- Validar e confirmar se os computadores das escolas e/ou dos alunos a serem usados, cumprem os requisitos mínimos para a execução dos RED;
- Validar se todas as salas em que vão decorrer as pilotagens têm projetor funcional.
- Garantir que as salas a serem usadas para as pilotagens têm caneta de quadro;
- Pedir aos professores para se apresentarem com pelo menos 15 minutos de antecedência, preferencialmente 30 minutos antes, para explicar processos.
- Confirmar que os questionários integrados nas SA (pós-SA alunos) estão ativos na plataforma antes do início de cada sessão, e que o professor (ou pessoa indicada na escola para o efeito) testou o fluxo completo → SA + questionário, num dispositivo idêntico ao dos alunos, com antecedência mínima de 24 horas.

Anexo IV – Agrupamentos / Escolas

Lista de Agrupamentos / Escolas participantes na Pilotagem

Agrupamento de Escolas/ Escola	Localidade
AE Alcanena	Alcanena
AE Alfredo da Silva	Sintra
AE Francisco Sanches	Braga
AE Frazão	Paços de Ferreira
AE Vila Verde	Vila Verde
AE VN Poiares	Vila Nova de Poiares
Jardim de Infância A Fisga	Rio Tinto, Gondomar

Anexo V - Análise de Validade Estatística do Protocolo de Pilotagem

Índice

1. SUMÁRIO EXECUTIVO	31
2. PRESSUPOSTOS DO MODELO	32
3. CAPACIDADE DE PILOTAGEM POR CENÁRIO	33
4. COBERTURA DE SEQUÊNCIAS DE APRENDIZAGEM (SA).....	34
4.1. CAPACIDADE SA POR RED EM JANELA DE 1 SEMANA.....	34
4.2. ESTRATÉGIA DE SELEÇÃO SA.....	35
5. ANÁLISE DE PODER ESTATÍSTICO.....	35
5.1. INQUÉRITOS DE AVALIAÇÃO — PROPORÇÕES	35
5.2. EFICÁCIA DE APRENDIZAGEM — T-TEST	36
5.3. MODELOS MULTINÍVEL (HLM).....	37
6. REPLICAÇÃO INTER-REGIONAL	37
7. CENÁRIO COM MANUTENÇÃO EVOLUTIVA (ATÉ 3 ANOS)	37
8. COMPARAÇÃO COM ESTUDOS ANÁLOGOS.....	38
9. VALIDADE CIENTÍFICA — CONCLUSÃO.....	39
9.1. VALIDADE INTERNA	39
9.3. SÍNTESE	39
10. RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS	40
10.1. CAMADA FORMATIVA (PERÍODO INICIAL)	40
11. BATERIA DE QUESTIONÁRIOS (ALUNOS) — REVALIDAÇÃO E PROPOSTA.....	40
11.1. DIAGNÓSTICO DA BATERIA ATUAL.....	41
11.2. ORÇAMENTO TEMPORAL POR FAIXA ETÁRIA	41
11.3. PRINCÍPIOS DA BATERIA REVISTA	42
11.4. BATERIA PROPOSTA — 1.º CICLO (1.º A 4.º ANO)	42
11.5. BATERIA PROPOSTA — 2.º E 3.º CICLOS (5.º A 9.º ANO).....	42
11.6. NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO	42
11.7. MAPEAMENTO DE ITENS PARA REQUISITOS DO CADERNO DE ENCARGOS.....	42
11.8. ANÁLISE DE COBERTURA — REQUISITOS CE.....	42
REFERÊNCIAS	43

1. Sumário Executivo

Este documento avalia a validade científica do protocolo de pilotagem proposto para os 39 RED do projeto, à luz das restrições de calendário, capacidade logística e dos requisitos definidos nas Especificações Técnicas (ponto 2.9, RMP). A análise distingue de forma deliberada dois propósitos com requisitos amostrais radicalmente diferentes: (i) validação formativa (usabilidade, acessibilidade, funcionalidade técnica, adequação pedagógica percebida) e (ii) validação sumativa (eficácia mensurável sobre aprendizagens).

As conclusões principais são:

- **Validade formativa:** POSITIVA, mesmo no cenário conservador. A amostra é largamente suficiente para detetar problemas de usabilidade, conformidade WCAG, falhas técnicas, e para recolher feedback

qualitativo de docentes e alunos. Neste plano, o protocolo cumpre as suas obrigações e o standard internacional de pilotagem em projetos equivalentes.

- **Validade sumativa (eficácia de aprendizagem):** NEGATIVA no período inicial de pilotagem. O protocolo não tem potência estatística para sustentar afirmações causais sobre ganhos de aprendizagem, sobretudo a nível de RED individual ou ao nível das SA, devido à combinação de janelas curtas (~1 semana/RED), efeito de cluster ($DEFF^{[1]} \approx 3,85$ com $ICC^{[2]}=0,15$) e ausência de grupos de controlo.
- **Validade representativa do universo nacional:** FRACA. A amostra do período inicial (cenário realista: 2.520 alunos = 0,26 % do universo de 951.393) é insuficiente para inferência probabilística populacional. Para contexto, PISA usa ~5.932 alunos com amostragem estratificada proporcional para inferir sobre a mesma população.
- **Cumulativo com manutenção evolutiva (3 anos adicionais):** MELHORIA SUBSTANCIAL. Estima-se ~18.400 alunos cumulativos (1,93 % do universo), o que aproxima a base empírica do projeto da escala de estudos internacionais e permite inferência multinível robusta a nível de RED e de SA — desde que o desenho seja, desde o início, preparado para integração longitudinal.

A recomendação operacional central é separar o desenho em duas camadas: uma camada de pilotagem técnica/formativa (compatível com o calendário) e uma camada de avaliação de impacto adiada para a manutenção evolutiva.

2. Pressupostos do Modelo

A análise assenta nos pressupostos fornecidos, harmonizados com as Especificações Técnicas e com o calendário fornecido. Resumo na tabela abaixo:

P	Pressuposto	Valor
P1	N.º total de RED a pilotar	39
P2	N.º SA por RED (intervalo)	40 – 127
—	Total SA no projeto (ponto 3 das ET)	≈ 2.792
P3	Duração de cada SA em pilotagem	50 min
P4	N.º de NUTS II abrangidas	7
P5	Replicação inter-regional para controlar variáveis socioeconómicas	Sim
P6	Janela típica de pilotagem por RED (calendário)	≈ 1 semana
P7	Distribuição RED por ciclo (excl. PLNM)	12 / 6 / 12
P9	RED de PLNM (exceção, 50 SA cada)	9
P10	Aulas/semana disponíveis por turma para pilotagem	≤ 8

P	Pressuposto	Valor
P11	Inquérito pré e pós; questionário integrado como atividade final da SA	Sim
P12	Máx. turmas/ciclo/agrupamento/região	3
P12	Máx. alunos por turma	20
P13	Máx. professores envolvidos por turma	3
—	Escolas privadas na REP (1 Norte, 1 Centro, 1 Lisboa)	3
—	Grupos focais / entrevistas com docentes e diretores (durante ou após semana de pilotagem)	Sim
—	Universo de alunos (1.º + 2.º + 3.º Ciclo)	951.393

Como os pressupostos não fixam o número de agrupamentos/escolas por região (apenas o teto de turmas dentro de cada agrupamento), são considerados três cenários de capacidade — Conservador (1 agrupamento/região), Realista (2) e Otimista (3) — para limitar a análise entre extremos defensáveis.

3. Capacidade de Pilotagem por Cenário

A capacidade total da Rede de Escolas de Pilotagem (REP) durante o período inicial é determinada pela combinação dos pressupostos P4, P10 e P12. A tabela abaixo apresenta a dimensão amostral disponível por ciclo em cada cenário.

Cenário	Turmas / ciclo	Alunos / ciclo	Total (3 ciclos)	% do universo total
Conservador (1 agrup./região)	21	420	1.260	0,1324 %
Realista (2 agrup./região)	42	840	2.520	0,2649 %
Otimista (3 agrup./região)	63	1.260	3.780	0,3973 %

Detalhe por ciclo no cenário Realista (a referência para o resto da análise, salvo indicação em contrário):

Ciclo	Universo	Alunos pilotagem	Turmas pilotagem	% do universo
1.º Ciclo	396.775	840	42	0,212 %
2.º Ciclo	206.225	840	42	0,407 %
3.º Ciclo	348.393	840	42	0,241 %

Ciclo	Universo	Alunos pilotagem	Turmas pilotagem	% do universo
Total	951.393	2.520	126	0,265 %

A leitura imediata é que, mesmo no melhor cenário operacional, a amostra representa menos de meio ponto percentual do universo nacional. Esta observação só é problemática se o objetivo da pilotagem fosse inferência populacional — o que não é, conforme o ponto 2.9.1 das Especificações Técnicas.

4. Cobertura de Sequências de Aprendizagem (SA)

A questão crítica para a viabilidade técnica é: quantas SAs distintas conseguem ser pilotadas em condições reais, dada a janela de uma semana por RED e a regra de 8 aulas/semana por turma?

4.1. Capacidade SA por RED em janela de 1 semana

Cada turma alvo pode pilotar no máximo 8 SAs do RED durante a sua janela. A capacidade agregada da REP para um RED depende de quantas turmas do ano correspondente estão disponíveis.

No 1.º Ciclo, com 4 anos a partilhar 3 turmas/ciclo/agrupamento, há em média 0,75 turmas por ano por agrupamento. Para os RED de Matemática e Português (≈ 125 SA), isto significa cobertura média máxima de 44 % do RED no período inicial. Para os RED de Estudo do Meio (~ 65 SA) a cobertura sobe para 86 %.

No 2.º e 3.º Ciclo, os RED têm tipicamente 40–76 SAs e há mais turmas alvo proporcionalmente disponíveis (3/2 e 3/3 turmas/ano). A cobertura SA de cada RED chega a 100 % por turma cumulativamente, com folga para replicação inter-regional.

Para os 9 RED de PLNM, que servem agrupamentos amplos de anos, a capacidade é ainda mais favorável — todas as 50 SAs cobertas com replicação > 75 %.

Bloco	SA médias	Alunos / RED	Cobertura SA média	Replicação média
1.º C — Matemática/Português	126	210	44 %	33 %
1.º C — Estudo do Meio	65	210	86 %	33 %
2.º Ciclo (geral)	63	420	100 %	62 %
3.º Ciclo (geral)	55	280	100 %	47 %
PLNM (todos os ciclos)	50	560	100 %	78 %

4.2. Estratégia de seleção SA

Deverá efetuar-se uma escolha entre maximizar SAs únicas pilotadas (cobertura) ou pilotar as mesmas SAs em várias regiões (replicação), para inferir potenciais diferenças provocadas por efeitos rurais/urbanos, socioculturais ou económicos. A tabela ilustra para um RED-MAT-1 (126 SA, ~11 turmas alvo no cenário realista):

Estratégia	SAs únicas pilotadas	SAs replicadas em ≥ 7 regiões	% RED
Pura cobertura	≈ 88	0	70 %
Pura replicação	8	8	6 %
Mista (recomendada)	48	4	41 %

Recomenda-se a estratégia mista, alinhada com o critério RMP.12 ("Seleção representativa") e RMP.11 ("Diversidade de complexidade"): cada turma pilota um conjunto comum (núcleo de SAs replicadas inter-regionalmente para análise de heterogeneidade) e um conjunto rotativo (para cobertura de domínios).

5. Análise de Poder Estatístico

5.1. Inquéritos de avaliação — proporções

Para inquéritos pré/pós que produzem proporções (ex: "% de alunos que classificou o RED como envolvente"), a margem de erro é dada por $MdE = z \cdot \sqrt{p \cdot (1-p)/n}$. No pior caso ($p = 0,5$) e a 95 % de confiança:

n	MdE bruta	MdE efetiva (DEFF=3,85, ICC=0,15)
50	± 13,9 %	± 27,1 %
100	± 9,8 %	± 19,2 %
140	± 8,3 %	± 16,3 %
280	± 5,9 %	± 11,5 %
420	± 4,8 %	± 9,4 %
840	± 3,4 %	± 6,6 %
1.260	± 2,8 %	± 5,4 %
2.520	± 1,9 %	± 3,8 %

A coluna "MdE efetiva" aplica o design effect de Kish (1965) para amostragem por clusters (turmas de 20 alunos), com ICC = 0,15 — valor típico em educação básica conforme Hedges & Hedberg (2007). Esta correção é frequentemente omitida em pilotagens de tecnologia educativa, conduzindo a sobreconfiança ilusória.

Implicações práticas:

- Para uma análise agregada nacional ($n = 2.520$, cenário realista), a MdE efetiva é $\pm 3,8\%$ — adequada para inquéritos de aceitação/usabilidade.
- Para análise por RED individual ($n = 210\text{--}560$), a MdE efetiva oscila entre ± 9 e $\pm 16\%$ — utilizável para diagnóstico, insuficiente para decisões finas.
- Para análise por SA individual com replicação inter-regional ($n = 90\text{--}200$), a MdE efetiva ronda $\pm 18\text{--}25\%$ — apenas adequada para sinalização.

5.2. Eficácia de aprendizagem — t-test

Para detetar diferenças de desempenho (intervenção vs controlo) com $\alpha = 0,05$ e potência 0,80, os tamanhos de amostra requeridos por grupo são, ignorando o DEFF:

Cohen's d	n por grupo	n total	Interpretação
0,2 (efeito pequeno)	392	784	Tecnologia educativa "habitual"
0,3 (pequeno-médio)	175	350	Limiar de relevância
0,5 (médio)	63	126	Convencional
0,8 (grande)	25	50	Muito raro em educação

Aplicando o DEFF de 3,85, os tamanhos efetivos triplicam: para detetar $d=0,3$ (mais realista para uma intervenção equivalente, conforme meta-análise de Cheung & Slavin 2016), seriam necessários cerca de 1.350 alunos por grupo. Mesmo o cenário Otimista (1.260 alunos por ciclo) é insuficiente para esta deteção sem grupo de controlo.

Por outro lado, no plano agregado (todos os RED, todos os ciclos, $n = 2.520$), uma análise pré-pós sem controlo pode detetar efeitos médios ($d \geq 0,5$) a nível agregado. O que se perde é a granularidade: dizer "o RED-MAT-3 melhora a aprendizagem" requer dimensão amostral por RED que o calendário inicial não suporta.

5.3. Modelos multinível (HLM)

Os dados terão estrutura hierárquica natural (alunos dentro de turmas dentro de escolas dentro de regiões). Snijders & Bosker (2012) recomendam ≥ 30 clusters de nível 2 (turmas) e ≥ 30 unidades por cluster para detetar efeitos a nível de turma com poder $\geq 0,80$.

Cenário	Turmas / ciclo	Alunos / turma	Adequação HLM
Conservador	21	20	Insuficiente
Realista	42	20	Adequado
Otimista	63	20	Robusto

Apenas os cenários Realista e Otimista permitem modelação multinível séria. Recomenda-se planeamento explícito para o cenário Realista como mínimo operacional.

6. Replicação Inter-Regional

O pressuposto P5 exige controlar variação socioeconómica/cultural/urbano-rural entre regiões. Para o conseguir, cada SA pilotada deve gerar dados em pelo menos um subconjunto de regiões. Os limiares aceites na literatura são:

Patamar	Regiões	Alunos / região / SA	n total / SA
Mínimo aceitável (sinalização)	3	30	90
Adequado (análise inferencial)	5	40	200
Robusto (deteção de heterogeneidade)	7	60	420

No 2.º e 3.º Ciclo o patamar Adequado é alcançável para a maioria dos RED no período inicial. No 1.º Ciclo, devido à fragmentação por 4 anos, apenas o patamar Mínimo é seguro — confirmando a necessidade de canalizar o teste de hipóteses regionais para o período de manutenção evolutiva.

7. Cenário com Manutenção Evolutiva (até 3 anos)

A Fase 4 das ET (ponto 4.5), embora opcional, é tecnicamente o ponto onde a pilotagem ganha potência estatística substantiva. Assumindo expansão progressiva da REP e revisitação dos RED em ondas anuais, com sobreposição de coortes de 30 % (alunos novos a cada onda):

Onda	Período	Alunos novos	Cumulativo
1 — Pilotagem inicial	Ano 1	2.520	2.520
2 — Manutenção 1	Ano 2	5.040	6.048
3 — Manutenção 2	Ano 3	7.560	11.340
4 — Manutenção 3	Ano 4	10.080	18.396

O cumulativo final (~18.400 alunos, 1,93 % do universo) coloca o projeto na ordem de grandeza de estudos nacionais com base empírica robusta. Aplicando DEFF = 3,85, o n efetivo é ~4.780, comparável a estudos PISA/TIMSS após correção de design.

8. Comparação com Estudos Análogos

Para contextualizar o tamanho da amostra proposta, a tabela seguinte compara com estudos de referência em educação e tecnologia educativa:

Estudo / referência	n	Tipo / âmbito
PISA Portugal (2018)	5.932	Internacional, sumativo, populacional
TIMSS 4.º ano Portugal (2019)	4.322	Internacional, sumativo, populacional
Khan Academy RCT (Roschelle 2016)	2.500	Edtech, eficácia, RCT
DreamBox RCT (Wang 2014)	1.400	Matemática adaptativa, RCT
What Works Clearinghouse (limiar)	350	Padrão WWC para evidência
Tukey practical ($d=0,5$, $\alpha=0,05$, $\beta=0,2$)	128	Limiar convencional
CADIMA piloto edtech UE	300	Pré-escala formativo
Nielsen usability heuristics	5	Formativo / UX
Pilotagem inicial — Conservador	1.260	Formativo + diagnóstico
Pilotagem inicial — Realista	2.520	Formativo + diagnóstico
Pilotagem inicial — Otimista	3.780	Formativo + diagnóstico
Cumulativo 4 anos (Realista)	~ 18.400	Pilotagem longitudinal

9. Validade Científica — Conclusão

9.1. Validade interna

A validade interna (a inferência de que um efeito observado é atribuível à intervenção) é fraca no protocolo inicial pelos seguintes motivos:

- Ausência de grupo de controlo — todos os alunos da REP recebem o RED. Sem contrafactual, não é possível atribuir mudanças à intervenção vs. à passagem natural do tempo letivo.
- Janela curta (1 semana/RED) — insuficiente para que ganhos de aprendizagem se manifestem e estabilizem; mede-se principalmente novidade.
- Potencial enviesamento dos professores — com 3 docentes/turma e turmas seleccionadas voluntariamente, há autosselecção que poderá enviesar de forma positiva as estimativas de eficácia.
- 9.2. Validade externa

A validade externa (a generalização para a população portuguesa) é fraca no período inicial e melhorada na manutenção evolutiva:

- 0,26 % do universo nacional no cenário Realista; insuficiente para inferência populacional sem amostragem probabilística estratificada (que o protocolo não exige).
- Estratificação por NUTS II é positiva, mas não compensa a ausência de estratificação por dimensão de escola, ruralidade, índice de carência, e perfil socioeconómico. Poderá ser compensado pela escolha adequada de Agrupamentos Escolares.
- No cenário cumulativo de 4 anos (~1,9 %), com representação estratificada e ondas sucessivas, a validade externa atinge nível comparável a estudos sumativos europeus de média escala.

9.3. Síntese

O protocolo é cientificamente válido para os fins que efetivamente persegue (formativos, técnicos, de aceitação).

Tipo de validação	Período inicial	Cumulativo 4 anos
Usabilidade / acessibilidade (WCAG)	Forte	Forte
Funcionalidade técnica / integração EA	Forte	Forte
Aceitação por docentes/alunos	Forte	Forte
Adequação curricular / pedagógica percebida	Adequada	Forte

Tipo de validação	Período inicial	Cumulativo 4 anos
Eficácia de aprendizagem (agregada)	Limitada	Adequada
Eficácia por RED individual	Insuficiente	Adequada
Eficácia por SA individual	Insuficiente	Limitada
Heterogeneidade inter-regional	Limitada	Adequada
Inferência populacional	Insuficiente	Limitada

10. Recomendações Operacionais

10.1. Camada formativa (período inicial)

- Adotar explicitamente o cenário Realista (≥ 2 agrupamentos por NUTS II) como mínimo operacional, escalando para Otimista nas regiões com maior densidade escolar.
- Estratificar a seleção da REP, dentro de cada NUTS II, por: (i) dimensão de agrupamento, (ii) índice de carência, (iii) urbano/rural — mesmo que sem amostragem probabilística estrita.
- Aplicar a estratégia mista de seleção SA: ~50 % SAs comuns inter-regionais, ~50 % SAs únicas/rotativas — conforme RMP.12.
- Validar a adequação do instrumento e standardizar os inquéritos pré/pós num instrumento único validado, idêntico em todas as regiões e ondas, para permitir agregação longitudinal.
- Para os RED do 1.º Ciclo de Matemática e Português (cobertura SA ~44 %), planear desde o início uma segunda janela de pilotagem na manutenção evolutiva para garantir cobertura ≥ 80 %.
- Considerar pilotagem em vagas escalonadas dentro do mesmo ano letivo (3 vagas de 2 semanas em vez de 1 vaga de 1 semana) para REDs prioritários — duplicaria a cobertura SA sem aumentar a REP.

11. Bateria de Questionários (Alunos) — Revalidação e Proposta

A bateria original de questionários propostos na primeira versão do Protocolo de Pilotagem foi sinalizada um possível ponto de melhoria. Esta secção revalida-a e propõe uma bateria revista, dimensionada para um orçamento de resposta máximo de cerca de 7 minutos por instrumento — limite acima do qual a fadiga, a aleatoriedade de resposta e o abandono inviabilizam a fiabilidade dos dados, sobretudo no 1.º Ciclo.

As propostas de alteração foram introduzidas no texto principal do documento.

11.1. Diagnóstico da bateria atual

Identificam-se quatro problemas estruturais que se cruzavam:

Sobrecarga de itens. O questionário pós-SA do 1.º Ciclo apresentava 9 afirmações. Assumindo áudio do enunciado e seleção de ícone a um ritmo realista de ~25 a 35 segundos por item para crianças do 1.º e 2.º ano, o tempo médio de resposta situa-se entre 4 e 5 minutos só nos itens, sem contar com texto introdutório, repetição de áudio quando solicitada, ou tempo morto operacional. Em sala real, este instrumento ultrapassaria facilmente os 8 a 10 minutos.

Redundância semântica. Os itens 7 (“Quero fazer mais atividades destas na sala de aula”), 8 (“Vou fazer estas atividades quando estudo em casa”) e 9 (“Gostei muito de fazer estas atividades”) mediam todos a mesma intenção comportamental ou afetiva, com correlação entre si esperada acima de 0,8.

Linguagem inadequada à faixa etária. Termos como “recursos educativos digitais”, “conteúdos da disciplina”, ou “feedback” poderiam não ser compreendidos para alunos entre os 6 a 9 anos. O aluno terá de solicitar ajuda, situação na qual não podemos excluir influência externa na resposta, ou responde aleatoriamente.

Itens “double-barrel”. “Compreendi a explicação/apresentação dos temas” mistura compreensão (cognitiva) com clareza da apresentação (qualidade do RED). Uma criança que não compreendeu mas achou os elementos visuais cativantes irá responder incorretamente.

11.2. Orçamento temporal por faixa etária

O tempo médio de resposta por item varia substancialmente com a idade e a modalidade. Os tempos típicos foram estimados a partir da literatura sobre survey methodology aplicada a crianças (Borgers, De Leeuw & Hox, 2000; De Leeuw, 2011) e ajustados para o contexto digital com áudio. A tabela seguinte fixa o orçamento operacional:

Faixa	Modalidade	Tempo médio / item	Itens viáveis em 7 min
1.º Ciclo (1.º–4.º ano)	Áudio + 3 ícones	25–35 s	5–7
2.º Ciclo (5.º–6.º ano)	Texto + Likert 4 pontos	12–18 s	12–15
3.º Ciclo (7.º–9.º ano)	Texto + Likert 4 pontos	8–12 s	18–22

Os tempos por item incluem leitura ou áudio do enunciado, processamento e seleção. Notar que o questionário ocorre depois de uma SA de 30 minutos, inserido numa aula de 50 minutos. A capacidade de atenção residual é baixa, especialmente no 1.º Ciclo.

11.3. Princípios da bateria revista

- Um construto por item. Sem combinações de “compreensão e gosto”, “clareza e dificuldade”, ou similares.
- Linguagem concreta no 1.º Ciclo. “Recursos educativos digitais” → “este jogo no computador”. “Conteúdos da disciplina” → “o que estamos a aprender”. “Feedback” → “a explicação”.
- Paralelismo pré-pós sempre que possível, para permitir análise de diferenças intra-aluno.
- Cobertura dos construtos do Caderno de Encargos: clareza (RAF.6), feedback útil (RAF.1, RAF.6), motivação (RP.2, RP.12), autonomia (RA.17, RAF.2), adequação ao nível (RP.7).
- Convergência com xAPI. Itens que duplicam dados granulares xAPI (tempo de tarefa, taxa de conclusão) são removidos do questionário e lidos do LRS.

11.4. Bateria proposta — 1.º Ciclo (1.º a 4.º ano)

[Atualizado no corpo do documento]

11.5. Bateria proposta — 2.º e 3.º Ciclos (5.º a 9.º ano)

[Atualizado no corpo do documento]

11.6. Notas de implementação

[Atualizado no corpo do documento]

11.7. Mapeamento de itens para requisitos do Caderno de Encargos

[Atualizado no corpo do documento]

11.8. Análise de cobertura — Requisitos CE

[A rever]

Referências

Borgers, N., De Leeuw, E., & Hox, J. (2000). Children as respondents in survey research: Cognitive development and response quality. *Bulletin de Méthodologie Sociologique*, 66(1), 60–75.

De Leeuw, E. D. (2011). Improving data quality when surveying children and adolescents: Cognitive and social development and its role in questionnaire construction and pretesting. Annual Meeting of the Academy of Finland, Naantali.

Cheung, A. C. K., & Slavin, R. E. (2016). How methodological features affect effect sizes in education. *Educational Researcher*, 45(5), 283–292.

Hedges, L. V., & Hedberg, E. C. (2007). Intraclass correlation values for planning group-randomized trials in education. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 29(1), 60–87.

Kish, L. (1965). *Survey Sampling*. New York: Wiley.

Nielsen, J. (2000). *Why You Only Need to Test with 5 Users*. Nielsen Norman Group.

OECD (2019). *PISA 2018 Results. Volume I: What Students Know and Can Do*. Paris: OECD Publishing.

Snijders, T. A. B., & Bosker, R. J. (2012). *Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling* (2nd ed.). London: Sage.

What Works Clearinghouse (2022). *Procedures and Standards Handbook (Version 5.0)*. Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education.

[1] Design Effect (é desejável um valor entre 1.2 a 3.0) 3.85 significa homogeneidade.

[2] Interclass Correlation Coefficient (<0.5 → Pouca confiança; 0.5-0.75 → Confiança moderada; 0.75-0.90 → Confiança boa; >0.90 → Confiança Excelente).



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

